第 1 节　平面向量的概念及线性运算

（时间：60 分钟，满分：86 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 设 $\boldsymbol{a}$ 是非零向量，λ 是非零实数，下列结论中正确的是（　　）

A. $\boldsymbol{a}$ 与 $\lambda^2\boldsymbol{a}$ 的方向相同

B. $\boldsymbol{a}$ 与 $-\lambda\boldsymbol{a}$ 的方向相反

C. $|\lambda\boldsymbol{a}|=\lambda|\boldsymbol{a}|$

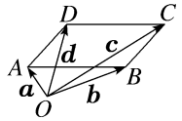
D. $|-\lambda\boldsymbol{a}|=-\lambda|\boldsymbol{a}|$

2.（2026·浙江嘉兴模拟）在△OAB 所在平面内，点 C 满足 $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{BC}$，记 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{OC}=$（　　）

A. $\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$　　B. $\frac{2}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$

C. $-\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{4}{3}\boldsymbol{b}$　　D. $\frac{4}{3}\boldsymbol{a}-\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$

3. 已知四边形 $ABCD$ 是平行四边形，O 为平面上任意一点，设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{OD}=\boldsymbol{d}$，则（　　）



A. $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$　　B. $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$

C. $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}-\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$　　D. $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$

4. 已知平面内一点 P 及△ABC，若 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{AB}$，则点 P 与△ABC 的位置关系是（　　）

A. 点 P 在线段 AB 上　B. 点 P 在线段 BC 上

C. 点 P 在线段 AC 上　D. 点 P 在△ABC 外部

5. 若点 A 在点 O 的正北方向，点 B 在点 O 的南偏西 60° 方向，且 $|OA|=|OB|=2$ km，则向量 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 表示（　　）

A. 从点 O 出发，朝北偏西 60° 方向移动 $2\sqrt{3}$ km

B. 从点 O 出发，朝北偏西 75° 方向移动 $2\sqrt{3}$ km

C. 从点 O 出发，朝北偏西 60° 方向移动 2 km

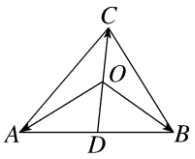
D. 从点 O 出发，朝北偏西 75° 方向移动 2 km

6.〔多选〕在梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$AB=2CD$，E，F 分别是 AB，CD 的中点，AC 与 BD 交于 M，设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，则下列结论正确的是（　　）

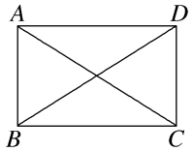
A. $\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$　　B. $\overrightarrow{BC}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$

C. $\overrightarrow{BM}=-\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{2}{3}\boldsymbol{b}$　　D. $\overrightarrow{EF}=-\frac{1}{4}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$

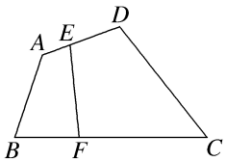
7. 如图，O 在△ABC 的内部，D 为 AB 的中点，且$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+2\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{0}$，则△$ABC$ 的面积与△AOC 的面积的比值为_____.



8. 如图所示，在矩形 $ABCD$ 中，$|\overrightarrow{AD}|=4$，设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{c}$，则向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 的模为_____.



9.（2026·广东广州模拟）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AE}$，$\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BF}$. 若$\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{AB}+m\overrightarrow{EF}$，则实数 m =_____.



10.（10 分）已知 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 是平面内不共线的两个向量，$\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2$，且 $3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}$ 共线.

（1）求 λ 的值；

（2）请用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示 $\boldsymbol{c}$.

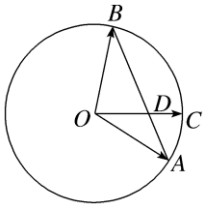
B级 综合应用

11. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是非零向量，则“$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$”是“$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$”的（　　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

12. 如图，已知 A，B，C 是圆 O 上不同的三点，线段 CO 与线段 AB 交于点 D（点 O 与点 D 不重合），若$\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbf{R}$），则 $\lambda+\mu$ 的取值范围是（　　）

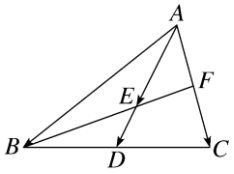


A.（0，1）　　B.（1，＋∞）

C.（1，$\sqrt{2}$］　　D.（－1，0）

13.（2026·山东滨州二模）已知 O，A，B，C 为平面 a 内的四点，其中 A，B，C 三点共线，点 O 在直线 AB 外，且满足$\overrightarrow{OA}=\frac{1}{x}\overrightarrow{OB}+\frac{2}{y}\overrightarrow{OC}$. 其中 $x>0$，$y>0$，则 $x+8y$ 的最小值为_____.

14.（15 分）如图，在△ABC 中，D，F 分别是 BC，AC 的中点，$\overrightarrow{AE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$.



（1）用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 表示$\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{AE}$；

（2）求证：B，E，F 三点共线